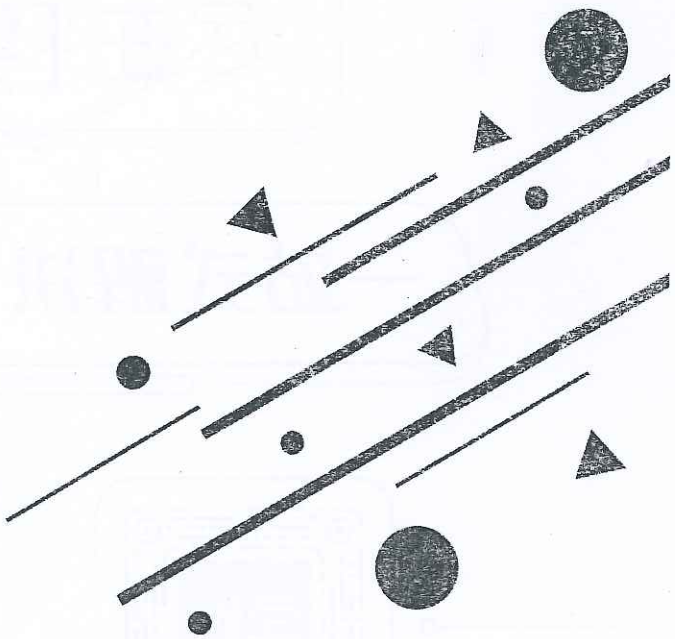
华中科技大学

考试宝典

历年考试真题及详解

微积分（一）上启明



学解

让学习简单点

学解

让学习简单点

期中期末往年真题

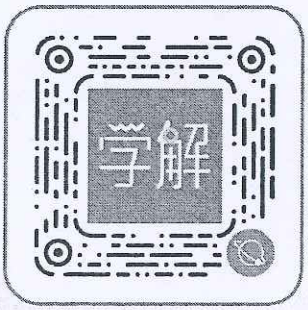
考试重难点

作业答案

学霸课堂

尽在「学解」

一站式解决学习难题



QQ小程序



微信公众号



让学习简单点

目 录

2018-2019 学年第一学期期中考试试卷 3
2017-2018 学年第一学期期中考试试卷 7
2017-2018 学年第一学期期末考试试卷 13
2016-2017 学年第一学期期末考试试卷 17
2018-2019 学年第一学期期中考试试卷参考答案 20
2017-2018 学年第一学期期中考试试卷参考答案 22
2017-2018 学年第一学期期末考试试卷参考答案 25
2016-2017 学年第一学期期末考试试卷参考答案 28

华中科技大学《微积分（一）上》(启明学院)

2018-2019 学年第一学期期中考试试卷 答案 P20

一、填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1、已知$\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$，则$\frac{d^2y}{dx^2}=$_____

2、写出$y=x^x-1(x\to 1)$的主部_____

3、当x充分大时，比较两函数的大小：x^3+100x^2+1000_____$0.001x^4$

4、求曲线$y=x\ln x$平行于直线$3x-y+1=0$的法线方程_____

5、指出函数$f(x)=\frac{1-\cos x}{e^{x^2}-1}$的间断点，并补充定义使其连续_____

二、计算题(45 分，每题 9 分，共 5 题)

6、求极限$\lim\limits_{x\to 1}\frac{(x^{3x-2}-x)\sin(2x-1)}{(x-1)^3}$

7、设$f(x)=\sin x\cos^2 x$，求$f^{(n)}(x)$

8、设函数$f(x)$有3阶连续导数,$\lim\limits_{x\to 0}\left[1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^3$,求$f(0),f'(0),f''(0)$及$\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$

9、设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续可导且$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=A$,求$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-f(x-a)}{a}$,

10、设$x_0=0,x_{n+1}=1+\sin(x_n-1)\ (n\geqslant 0)$,证明：数列$\{x_n\}$收敛并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

三、证明题(35分，每题7分，共5题)

11、依据极限定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+n}{4n^2-2}=\dfrac{3}{4}$

12、判断函数 $f(x)=x+\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是否一致连续，并证明

13、设 $f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\dfrac{1}{2}f''(a+\theta h)h^2, f'''(a)\neq 0$，证明 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{3}$

14、设 $f(x),g(x)\in C[a,b]$，且在 (a,b) 内可微，$f(a)=f(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$

15、设对任意 $x,y\in R$ 函数 $f(x)$ 满足 $|f(x)-f(y)|\leq C|x-y|^{\alpha}$，$C>0$，$\alpha>1$ 且与 x,y 无关，证明：$f(x)$ 恒为常数

学霸招募
和学解一起做最好的期末复习资料
不仅可以帮助学弟学妹
还能赚生活费
报名请联系QQ：1152296818

华中科技大学《微积分（一）上》(启明学院)

2017-2018 学年第一学期期中考试试卷 答案 P22

一、填空题(每小题 4 分，共 28 分)

1、已知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$,那么 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{[na_n]}{2n+1}$=_____.（$[x]$表示不超过$x$的最大整数）

2、$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(\sin x) + \sin 2x}{\tan x - 3\arctan(2x)} =$ _____.

3、设$y = \sin\left(u^2(x) + v^2(x)\right)$,$u(x)$,$v(x)$可微，则$dy$ =_____.

4、设$f(x) = \dfrac{(x-1)(x-2)\ldots(x-9)}{(x+1)(x+2)\ldots(x+9)}$，则$f'(1)$ =_____.

5、设函数$y = \dfrac{x^3}{2(x-1)^2}$，则函数图像拐点的横坐标为$x$ =_____.

6、$\int \dfrac{dx}{\tan^2 x}$ =_____.

7、微分方程$y' = sin^2(x - y + 1)$的通解为_____.

二、计算题(每小题 7 分，共 28 分)

8、设椭圆的参数方程为$x = \frac{2}{\sqrt{3}}\cos t$，$y = \sin t - \frac{1}{\sqrt{3}}\cos t$.计算$\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$

9、请利用 Maclaurin 公式求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}$.

10、计算 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx$.

11、计算摆线$x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t), a>0$一拱$(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$的弧长.

三、解答题（每小题 7 分，共 21 分）

12、问是否存在函数f,它在定义域上可导，但导函数不连续？请给出你的详尽解答.

13、请用 Riemann 积分的理论（积分的定义，Riemann 和，上和下和振幅等）分析：有界闭区间 $[a,b]$ 上间断点的个数为有限个的有界函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 区间上是否是可积的.

14、设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给定常数 $0<a<b$，$\int_a^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx$ 收敛，判断反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx$ 的敛散性，并给出你的推理过程.（不能直接用 Froullani 公式的总结）

四、证明题（每小题8分，共16分）

15、设$f,g\in C[0,1]$,在$(0,1)$上可导，且$f(0)=g(0)=f(1)=0,g'(x)\neq 0$,求证：存在$\xi,\eta\in(0,1),\xi<\eta$,使得$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}+\frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}=0$.

16、（1）设函数$h(x)$在区间$[a,b]$上满足：对任意$x_1,x_2,x_3\in[a,b](x_1<x_2<x_3)$，有$\frac{h(x_2)-h(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\frac{h(x_3)-h(x_2)}{x_3-x_2}$,证明：$h(x)$是$[a,b]$上的凸函数.

（2）设$f(x)$在$[a,b]$上单调递增，求证：$F(x)=\int_c^x f(t)dt\,(a<c<b)$是$[a,b]$上的凸函数.

五、证明题（7分）

17、设函数$f(x)$在点a处二阶可导，且$f''(a)\neq 0$，求证：在$|h|$充分小时，存在$0<\theta<1$，成立

$f(a+h)-f(a)=f'(a+\theta h)h$，而且其中的$\theta$具有性质$\lim\limits_{h\to 0}\theta(h)=\dfrac{1}{2}$.

华中科技大学《微积分（一）上》(启明学院)

2017-2018 学年第一学期期末考试试卷 答案 P25

一、判断题(12 分，每题 4 分，共 3 题)

1、如果$\{x_n\}$是一个无界数列但不是无穷大数列，则一定可以找出$\{x_n\}$的一个收敛子列和一个具有无穷大极限的子列. （ ）

2、*Riemann* 函数在无理点处连续，有理点处间断，其间断点是第二类的. （ ）

3、设$f(x)$在$(-a,a)$内可微，且$f'(0)<0$，则$f(x)$在原点的某邻域内单减. （ ）

二、写出下列否定命题的肯定表述（8 分，每题 4 分，共 2 题）

4、$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)\neq -\infty \Longleftrightarrow$

5、$\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$不存在（用 Cauchy 收敛准则）.

三、计算题（40 分，每题 10 分，共 4 题）

6、已知$f(x)=x^2e^x$，求$f^{(n)}(x)$.

7、计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)$.

8、计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\arctan\dfrac{n-1}{n}-\dfrac{\pi}{4}\right)\cdot\sqrt{2n^2-n}$.

9、设 $f(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x<0\\ x^2, & x\geqslant 0\end{cases}$，求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、简单证明题（20 分，每题 5 分，共 4 题）

10、设 E_1，E_2 为非空数集，对于任意 $x\in E_1$，$y\in E_2$，有 $x\leqslant y$，证明 $supE_1\leqslant infE_2$.

11、设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq 0$，用极限的定义证明$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\dfrac{1}{A}$.

12、证明函数$f(x)=\sin x^2$在$[0,+\infty)$上不一致连续.

13、设$f(x)$在$[0,1]$上有二阶导数，且$f(0)=f(1)$，$f(x)\in[0,1]$，$|f''(x)|\leqslant 1(x\in[0,1])$，证明方程$f(x)=x$在$[0,1]$上有唯一解.

五、证明题（20分，每题10分，共2题）

14、设$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$可导，$f(0)=f(1)=0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=1$.

证明：（1）存在$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得$f(\eta)=\eta$；

（2）存在$\xi\in(0,\eta)$，使得$f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$，其中常数$\lambda\in R$.

15、设$f(x)$在$[a,+\infty)$上二阶可导，且$f(x)$在$[a,+\infty)$上是严格上凸函数，$f(a)=A>0$，$f'(a)<0$，证明：1）$f\left(a-\frac{f(a)}{f'(a)}\right)<0$；2）方程$f(x)=0$在$[a,+\infty)$内有且仅有一个实根.

华中科技大学《微积分（一）上》(启明学院)

2016-2017 学年第一学期期末考试试卷 答案 P28

一、填空题(21 分，每题 3 分，共 7 题)

1、设集合$E=\left\{y\middle|\arctan\frac{1}{x},x<0\right\}$，则 $\sup E=$_____，$\inf E=$_____.

2、设$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{1-\cos x}=1$，则$a=$_____，$b=$_____.

3、曲线$y=\frac{(x-2)^2}{x+1}$的渐近线有_____.

4、设$\int f(x)dx=\frac{e^x}{x}+C$，则$\int\frac{f(lnx)}{x}dx=$ _____.

5、阿基米德螺线$r=2\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$与极轴所围的面积为_____.

6、设n为正整数，$m(n)$为函数$y=\ln(1+x)$在点$x_i=\frac{i}{n}(i=1,\cdots,n)$上的平均值，则$\lim\limits_{n\to\infty}m(n)$=___.

7、判断无穷积分$\int_1^{+\infty}f(x)dx$收敛的 Cauchy 准则是：_____.

二、选择题(9 分，每题 3 分，共 3 题)

1、在$(0,+\infty)$上不一致连续的函数有（　　）.

A、$\ln x$　　B、$\ln(1+x)$　　C、$\arctan x$　　D、$arctan(1+x)$

2、设函数$f(x)$具有任意阶导数，且$f'(x)=f^2(x)$，则当n为大于 2 的正整数时，$f^{(n)}(x)$是（　　）.

A、$n[f(x)]^{2n}$　　B、$n![f(x)]^{2n}$　　C、$n[f(x)]^{n+1}$　　D、$n![f(x)]^{n+1}$

3、设$f(x)$有二阶连续导数，且$f'(a)=0$，$\lim\limits_{x\to a}\frac{f''(x)}{|x-a|}=-1$，则（　　）.

A、$f(a)$是$f(x)$的极小值　　B、$f(a)$是$f(x)$的极大值

C、$(a,f(a))$是曲线$y=f(x)$的拐点

D、$f(a)$不是$f(x)$的极值，$(a,f(a))$也不是曲线$y=f(x)$的拐点

三、计算题（共5小题，每小题6分，共30分）

1、（6分）解微分方程：$y''+4y=\sin x$.

2、（6分）计算$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt\right)^{\csc 2x}$.

3、（6分）计算$\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x-x^2}}dx$.

4、（6分）计算$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x(1+\sin x)^2 dx$.

5、（6分）求曲线$y=e^{-x}$与x轴及直线$x=0$和$x=1$所围图形绕$x=1$旋转一周所得旋转体的体积

四、解答题（共2小题，每小题8分，共16分）

（说明：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

1、（8分）判别反常积分$\int_1^{+\infty}\ln\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x^2}\right)dx$的敛散性，并给出理由.

2、求$f(x)=\frac{x}{2x^2+3x+1}$在$x=0$处的n阶带Lagrange型余项的Taylor公式.

五、证明题（共3小题，每小题8分，共24分）

1、设$f(x)$在$[0,2\pi]$上连续且单调增，证明不等式：

$$\int_0^{\pi}f(x)\sin^2 x dx\leqslant\int_{\pi}^{2\pi}f(x)\sin^2 x dx.$$

2、设$f(x)$在$[0,\pi]$上存在二阶导数，且$f(1)=0$，证明：方程$f''(x)+2f'(x)\cot x=f(x)$在$(0,\pi)$内至少有一个根.

3、设$f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上连续的正值的偶函数，令

$$g(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)dt\ (-a\leqslant x\leqslant a,a>0).$$

（1）证明$g(x)$是$[-a,a]$上的凸函数.

（2）若$g(x)$的最小值（依赖于a）等于$f(a)-e^{a^2}$，求$f(x)$.

2018-2019学年第一学期期中考试试卷参考答案

1.【正解】$\frac{1+t^2}{4t}$

【解析】$\frac{dy}{dx}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2},\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.3——参数方程求导

2.【正解】$x-1$

【解析】$\lim\limits_{x\to1}\frac{x^x-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}x^x(\ln x+1)=1$,所以主部为$x-1$

【考点延伸】

3.【正解】$<$

【解析】x充分大时,x^4增长率远大于x^3

【考点延伸】《考试宝典》专题一 3.3——无穷小的定义和性质

4.【正解】$3y-9x+13e^{-\frac{4}{3}}=0$

【解析】$y'=\ln x+1$,令$y'=-\frac{1}{3}\Rightarrow x=e^{-\frac{4}{3}},y=-\frac{4}{3}e^{-\frac{4}{3}}$,故法线方程为$3y-9x+13e^{-\frac{4}{3}}=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 4.2——法线方程

5.【正解】$x=0$为可去间断点;$f(0)=\frac{1}{2}$

【解析】$x=0$时,$e^{x^2}-1=0$,故$x=0$为间断点;又$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\frac{1}{2}$,故$f(0)=\frac{1}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题一第三部分——连续与间断

6.【解析】

$$\lim_{x\to1}\frac{x^{3x-2}-x}{(x-1)^3}=\lim_{x\to1}\frac{x^{3x-2}\left(3\ln x+\frac{3x-2}{x}\right)-1}{3(x-1)^2}=\lim_{x\to1}\frac{x^{3x-2}\left(3\ln x+\frac{3x-2}{x}\right)^2+x^{3x-2}\left(\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}{6(x-1)}=\infty$$

又$\lim\limits_{x\to1}\sin(2x-1)=\sin1$,故极限不存在。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3——极限的计算

7.【解析】$f(x)=\sin x\cos^2x=\frac{\sin x+\sin3x}{4}$,故$f^{(n)}(x)=\frac{1}{4}\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)+\frac{3^n}{4}\sin\left(3x+\frac{n\pi}{2}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.5——求高阶导数

8.【解析】由题得

$$\lim_{x\to0}e^{\frac{1}{x}\ln\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]}{x}}=e^3\Rightarrow\lim_{x\to0}\frac{\ln\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]}{x}=3\Rightarrow\lim_{x\to0}\frac{x+\frac{f(x)}{x}}{x}=3$$

故$f(x)=2x^2+o(x^2)$,与$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)$比较有

$f(0)=f'(0)=0,f''(0)=4$,故$\lim\limits_{x\to0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\left[1+2x+o(x)\right]^{\frac{1}{x}}=e^2$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.4——泰勒中值定理

9.【解析】由中值定理有$f(x)-f(x-a)=af'(x-\theta a),0<\theta<1$,故$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)-f(x-a)}{a}=A$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.2——拉格朗日中值定理

10.【解析】令$a_n=x_n-1, a_0=-1, a_{n+1}=\sin a_n$,因$\sin y \geqslant y(y \leqslant 0)$,故$\{a_n\}$单增有上界,上界为0

故数列收敛,从而$\{x_n\}$收敛。设$a=\lim\limits_{n\to\infty} a_n \Rightarrow a=0, \lim\limits_{n\to\infty} x_n=1$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3——极限的计算

11.【解析】 对$\forall \varepsilon>0$,解$\left|\dfrac{3n^2+n}{4n^2-2}-\dfrac{3}{4}\right|=\dfrac{2n+3}{8n^2-4} \leqslant \dfrac{5n}{4n^2}=\dfrac{5}{4n}<\varepsilon \Rightarrow n>\dfrac{5}{4\varepsilon}$

取$N=\left[\dfrac{5}{4\varepsilon}\right]+1$即可证明。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.1——极限的定义和性质

12.【解析】一致连续

$\forall \varepsilon>0, |f(x_1)-f(x_2)| \leqslant |x_1-x_2|+|\cos x_1-\cos x_2| \leqslant |x_1-x_2|+2\left|\sin\dfrac{x_1+x_2}{2}\sin\dfrac{x_1-x_2}{2}\right| \leqslant 2|x_1-x_2|<\varepsilon$

故取$\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}$即可。

【考点延伸】

13.【解析】由泰勒展开式知,$\exists \xi$ 使得$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\dfrac{1}{2}f''(a)h^2+\dfrac{1}{6}f'''(\xi)h^3$

故$f''(a+\theta h)-f''(a)=\dfrac{1}{3}f'''(\xi)h$,又由拉格朗日中值定理知, $\exists \eta$ 使得

$f''(a+\theta h)-f''(a)=f'''(\eta)\theta h$ 故$\theta=\dfrac{1}{3}\dfrac{f'''(\xi)}{f'''(\eta)} \Rightarrow \lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.2——拉格朗日中值定理

14.【解析】令$F(x)=f(x)e^{g(x)}, F(a)=F(b)=0, F'(x)=f'(x)e^{g(x)}+f(x)e^{g(x)}g'(x)$。由罗尔定理知,$\exists \xi \in (a,b)$使得$F'(\xi)=0 \Rightarrow f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1——罗尔定理

15.【解析】即证$f'(x)=0, 0 \leqslant \left|\dfrac{f(x)-f(y)}{x-y}\right| \leqslant C|x-y|^{\alpha-1}$,由迫敛性知$x \to y$时$f'(x)=0$

【考点延伸】

发现错误怎么办
反馈有奖
反馈请联系QQ：1152296818
本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正的哦~

2017-2018 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、填空题(每小题 4 分，共 28 分)

1、【正解】1

【解析】$\frac{na_n-1}{2n+1}\leqslant\frac{[na_n]}{2n+1}\leqslant\frac{na_n+1}{2n+1}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{na_n-1}{2n+1}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{na_n+1}{2n+1}=1\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\frac{[na_n]}{2n+1}=1$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一 2.1——极限的定义和性质

2、【正解】$-\frac{3}{5}$

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to0}\frac{[\cos(\sin x)]\cos x+2\cos 2x}{\frac{1}{\cos^2 x}-\frac{6}{1+4x^2}}=-\frac{3}{5}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一 2.3——极限的计算

3、【正解】$dy=2\cos[u^2(x)+v^2(x)]\cdot[u(x)u'(x)+v(x)v'(x)]dx$

【解析】

$\frac{dy}{dx}=\cos[u^2(x)+v^2(x)][2u(x)u'(x)+2v(x)v'(x)]$

$dy=2\cos[u^2(x)+v^2(x)][u(x)u'(x)+v(x)v'(x)]dx$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题二 2.4——复合函数的求导法则

4、【正解】$f'(1)=\frac{1}{90}$

【解析】由莱布尼兹公式得

$f'(x)=\left(\frac{x-1}{x+1}\right)'\frac{(x-2)(x-3)\cdots(x-9)}{(x+2)(x+3)\cdots(x+9)}+\left(\frac{x-2}{x+2}\right)'\frac{(x-1)(x-3)\cdots(x-9)}{(x+1)(x+3)\cdots(x+9)}+\cdots$

$\Rightarrow f'(1)=\frac{1}{2}\times\frac{(1-2)(1-3)\cdots(1-9)}{(1+2)(1+3)\cdots(1+9)}=\frac{1}{90}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题二 2.2——四则运算法则

5、【正解】$x=0$

【解析】

$y'=\frac{3x^2(x-1)^2-x^3[2(x-1)]}{2(x-1)^4}=\frac{x^3-3x^2}{2(x-1)^3}$

$y''=\frac{(3x^2-6x)(x-1)^3-3(x^3-3x^2)(x-1)^2}{2(x-1)^6}=\frac{3x}{(x-1)^4}$

令$y''=0\Rightarrow x=0$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三题型 2——求函数拐点和凹凸区间

6、【正解】$\int\frac{dx}{\tan^2 x}=-\cot x-x+c$

【解析】$\int\frac{dx}{\tan^2 x}=\int\frac{1-\sin^2 x}{\sin^2 x}dx=-\cot x-x+c$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题四 1.3——基本积分公式

7、【正解】$\tan(x-y+1)=x+C$

【解析】令$x-y+1=p$，$1-\frac{dy}{dx}=\frac{dp}{dx}$，方程化为$1-\frac{dp}{dx}=\sin^2 p\Rightarrow\frac{dp}{dx}=\cos^2 p$

从而 $\frac{dp}{\cos^2 p}=dx,\tan p=x+C$，即 $\tan(x-y+1)=x+C$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题 2.2——齐次微分方程

二、计算题(每小题 7 分。共 28 分)

8、【解析】

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cot t-\frac{1}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\cot t-\frac{1}{2}\right)'}{-\frac{2}{\sqrt{3}}sint}=-\frac{3}{4}csc^3t$$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题二 2.4——复合函数求导法则

9、【解析】

$$\cos(\sin x)-\cos x=1-\frac{1}{2}(\sin x)^2+\frac{1}{4!}(\sin x)^4-\left(1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4\right)+o(x^5)$$

$$=-\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)^2+\frac{1}{24}x^4+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{24}x^4+o(x^5)=\frac{1}{6}x^4+o(x^5)(x\to 0)$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=\frac{1}{6}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一 2.3——极限的计算

10、【解析】令 $x=\tan t$,则

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan t[\ln(\tan t)]}{1+tan^2t}dt,\frac{\tan\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\left[\ln\tan\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right]}{1+tan^2\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}=\frac{\cot t[\ln(\cot t)]}{1+cot^2t}$$

$$=-\frac{\tan t[\ln(\tan t)]}{1+tan^2t}$$

故上述积分被积函数关于 $t=\frac{\pi}{4}$ 反对称，故积分值为 0.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题五 1.2——定积分的基础性质

11、【解析】

$$ds=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}dt=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2sin^2t}dt=a\sqrt{2(1-\cos t)}dt$$

$$L=\int_0^{2\pi}2a\sin\frac{t}{2}dt=2a\left(-2\cos\frac{t}{2}\right)\Big|_0^{2\pi}=8a$$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题十 1.1——对弧长的曲线积分的概念和性质

12、【解析】（1）构造如下函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，$x\neq 0$时，$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$

因为 $x\to 0$时 $\cos\frac{1}{x}$ 极限不存在，但 $\lim\limits_{x\to 0}2x\sin\frac{1}{x}=0$，所以 $f'(x)$ 在 $x\to 0$ 时极限不存在.

$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|=\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\leq|x|\to 0$，所以 $f'(0)=0$，故 $f(x)$ 在 R 上可导但导函数不连续

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题二 1.3——可导、可微和连续的关系

三、计算题（67 分）

13、【解析】设有k个间断点，从小到大为$s_1,s_2,\cdots,s_k$且$\sup(f)\leqslant M$,对$\forall\varepsilon>0$构造$T=\{x_0=a<x_1<x_2<\cdots<x_n=b\}$,使每个$s_i$属于一个小分割内部记为$I_j$,且总长度$|I_1|+\ldots+|I_k|\leqslant\dfrac{\varepsilon}{4M}$，利用函数$f(x)$在$[a,b]\setminus\bigcup_{j=1}^{k}I_j$上连续且一致连续，则$\exists\delta>0$,使得任两点距离不超过$\delta$,其函数值之差不超过$\dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}$。于是令剩下的分割段每段长度均小于$\delta$,则有

$$\sum_{i=1}^{n}(M_i-m_i)\Delta x_i<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a)+2M\cdot\frac{\varepsilon}{4M}=\varepsilon$$,故函数是 Riemann 可积的

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题五 1.1——定积分的定义

14、【解析】由柯西收敛准则有

$$\lim_{u\to+\infty}\int_{au}^{bu}\frac{f(x)}{x}dx=0,\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}=\lim_{\substack{u\to+\infty\\ \varepsilon\to0}}\int_{\varepsilon}^{u}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx$$

$$=\lim_{\substack{u\to+\infty\\ \varepsilon\to0}}\left[\int_{\varepsilon}^{u}\frac{f(ax)}{ax}d(ax)-\int_{\varepsilon}^{u}\frac{f(bx)}{bx}d(bx)\right]=\lim_{\substack{u\to+\infty\\ \varepsilon\to0}}\left[\int_{a\varepsilon}^{au}\frac{f(x)}{x}dx-\int_{b\varepsilon}^{bu}\frac{f(x)}{x}dx\right]$$

$$=\lim_{\substack{u\to+\infty\\ \varepsilon\to0}}\left[\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{f(x)}{x}dx+\int_{b\varepsilon}^{au}\frac{f(x)}{x}dx-\int_{b\varepsilon}^{bu}\frac{f(x)}{x}dx\right]$$

$$=\lim_{\substack{u\to+\infty\\ \varepsilon\to0}}\left[\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{f(x)}{x}dx-\int_{au}^{bu}\frac{f(x)}{x}dx\right]=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon}\frac{f(x)}{x}dx=\lim_{\varepsilon\to0}f(\xi)\ln\frac{b}{a}(a\varepsilon<\xi<b\varepsilon)=f(0)\ln\frac{b}{a}$$

故此积分收敛。

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题五 3.2——敛散性的判别法

15、【解析】令$F(x)=f(x)g(x),F(0)=F(1)=0$,由 Rolle 中值定理，存在$\eta\in(0,1)$，有$F'(\eta)=f'(\eta)g(\eta)+f(\eta)g'(\eta)=0$，由于$g'(x)\neq0$，故由柯西中值定理知,$\exists\xi\in(0,\eta)$使得$\dfrac{f'(\eta)}{g'(\eta)}=-\dfrac{f(\eta)}{g(\eta)}=-\dfrac{f(\eta)-f(0)}{g(\eta)-g(0)}=-\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\Rightarrow\dfrac{f'(\eta)}{g'(\eta)}+\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=0(\xi<\eta)$命题得证。

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 3.3——柯西中值定理

16、【解析】(1)$\dfrac{h(x_2)-h(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\dfrac{h(x_3)-h(x_2)}{x_3-x_2}\Rightarrow\dfrac{h(x_2)-h(x_1)}{\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}}\leqslant\dfrac{h(x_3)-h(x_2)}{\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}}$

又$x_2=\dfrac{x_3-x_2}{x_3-x_1}x_1+\dfrac{x_2-x_1}{x_3-x_1}x_3=\lambda_1x_1+\lambda_3x_3,\lambda_1+\lambda_3=1$,故$\dfrac{h(x_2)-h(x_1)}{\lambda_3}\leqslant\dfrac{h(x_3)-h(x_2)}{\lambda_1}$

即$h(x_2)\leqslant\lambda_1h(x_1)+\lambda_3h(x_3)$,由$x_1,x_2,x_3\in[a,b]$的任意性,可知$h(x)$为凸函数.

(2)对$x_1<x_2<x_3$有$\dfrac{F(x_2)-F(x_1)}{x_2-x_1}=\dfrac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx\leqslant\dfrac{1}{x_3-x_2}\int_{x_2}^{x_3}f(x)dx=\dfrac{F(x_3)-F(x_2)}{x_3-x_2}$

即$\dfrac{F(x_2)-F(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\dfrac{F(x_3)-F(x_2)}{x_3-x_2}$，由(1)知$F$为凸函数

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 1.3——凹凸性

17、【解析】存在$f''(a)$,则至少在a的一个邻域内f可微,当$|h|$充分小时,不妨设$h>0$,在$(a,a+h)$用 Lagrange 中值定理,有$f(a+h)-f(a)=f'(a+\theta h)h,\theta\in(0,1)$ ①。

对$I=\dfrac{f(a+h)-f(a)-f'(a)h}{h^2}$,令$F(x)=f(a+x)-f(a)-f'(a)x,G(x)=x^2$,则上式分子为

$F(h)-F(0)$,分母为$G(h)-G(0)$，由 Cauchy 中值定理,当$\eta\in(0,h)$,使得$I=\dfrac{f'(a+\eta)-f'(a)}{2\eta}$,

又由①式可得

$I=\dfrac{f'(a+\theta h)h-f'(a)h}{h^2}=\dfrac{f'(a+\theta h)-f'(a)}{h}$ 故$\theta\cdot\left(\dfrac{f'(a+\theta h)-f'(a)}{\theta h}\right)=\dfrac{f'(a+\eta)-f'(a)}{2\eta}$,

又$\theta\in(0,1),\eta\in(0,h)$,且$f''(a)\neq0$,故令$h\to0$,得$\lim\limits_{h\to0}\theta(h)f''(a)=\dfrac{1}{2}f''(a)\Rightarrow\lim\limits_{h\to0}\theta(h)=\dfrac{1}{2}$,证毕.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 3.3——柯西中值定理

2017-2018 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、判断题（12 分）

1、【正解】✓

【解析】根据教材定义知为正确

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　2.2——无穷小的定义和性质

2、【正解】×

【解析】间断点为可去间断点

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　题型 4——判断函数连续性和间断点

3、【正解】×

【解析】$f'(x)$在$x=0$处不一定连续，取$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}-x,x\neq0\\0,\qquad\quad x=0\end{cases}$，则$f'(0)=-1<0$

$f(x)$在$(-a,a)$内可微，但$f(x)$不在0的某个邻域内单调递减

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三　题型 1——求函数极值点

二、写出下列否定命题的肯定表述（8 分）

4、【正解】$\exists M_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists x_\delta\in(a,a+\delta)$，$s.t.f(x_\delta)\geqslant-M_0$.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　2.1——极限的定义和性质

5、【正解】$\exists\varepsilon_0>0$，$\forall M>0$，$\exists x_1,x_2<-M$，有$|f(x_1)-f(x_2)|\geqslant\varepsilon_0$.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　2.1——极限的定义和性质

三、计算题（40 分）

6、【解析】$f^{(n)}(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k(x^2)^{(n-k)}e^x=e^x[x^2+2nx+n(n-1)]$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题五　2.2——牛顿-莱布尼兹公式

7、【解析】$e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)=\dfrac{1}{x^2}+o\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$

故$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)=1$.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三　3.4——泰勒中值定理

8、【解析】

解一：

原　　式

$$=\lim_{n\to+\infty}\tan\left(\arctan\frac{n-1}{n}-\frac{\pi}{4}\right)\sqrt{2}n=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{n-1}{n}-1}{1+\frac{n-1}{n}}\cdot\sqrt{2}n=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{1-2n}\sqrt{2}n=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

注：$\tan(x-y)=\dfrac{\tan x-\tan y}{1+\tan x\tan y}$

解二：由*Heine*定理和洛必达法则，有

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\arctan\frac{n-1}{n}-\frac{\pi}{4}\right)\sqrt{2n^2-n}=\lim_{x\to0^+}\frac{\left(\arctan(1-x)-\frac{\pi}{4}\right)\sqrt{2-x}}{x}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　题型1——不定性极限的计算问题

9、【解析】$f_-'(0)=\lim\limits_{x\to0^-}x\cos\dfrac{1}{x}=0$，$f_+'(0)=\lim\limits_{x\to0^+}x=0$，故$f'(0)=0$

则$f'(x)=\begin{cases}2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}, & x<0\\ 2x, & x\geqslant0\end{cases}$，$\lim\limits_{x\to0^-}2x\cos\dfrac{1}{x}=0$，$\lim\limits_{x\to0^-}\sin\dfrac{1}{x}$不存在

故$\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)$不存在，$f'(x)$在$x=0$处间断.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　题型4——判断函数连续性和间断点

四、简单证明题（20分）

10、【解析】由题，E_2中任一数y为E_1上界，E_1中任一数x为E_2下界，而E_1，E_2均非空

由确界原理，$supE_1$，$infE_2$存在.

若$supE_1>infE_2$，令$\varepsilon=\dfrac{1}{2}(supE_1-infE_2)>0$，则$\exists x_0\in E_1$，$y_0\in E_2$，

$s.t.\ x_0>supE_1-\varepsilon=\dfrac{1}{2}(supE_1+infE_2)$，$y_0<infE_2+\varepsilon=\dfrac{1}{2}(supE_1+infE_2)$.

故$x_0>y_0$，矛盾，故$supE_1\leqslant infE_2$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　1.1——函数的基本概念

11、【解析】由$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\neq0$，可得$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|A|\geqslant\dfrac{|A|}{2}>0$

故$\exists\delta_1>0$，使当$x\in U^0(x_0,\delta_1)$时，有$|f(x)|>|A|-\dfrac{|A|}{2}=\dfrac{|A|}{2}$

又$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_2>0$，使当$x\in U^0(x_0,\delta_2)$时，有$|f(x)-A|<\varepsilon$

取$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则$x\in U^0(x_0,\delta)$时，成立

$$\left|\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{A}\right|=\frac{|f(x)-A|}{|f(x)|\cdot|A|}<\frac{2|f(x)-A|}{A^2}<\frac{2}{A^2}\varepsilon$$

由极限定义，$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\dfrac{1}{A}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　2.1——极限的定义和性质

12、【解析】取$x_n'=\sqrt{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$，$x_n''=\sqrt{2n\pi}$，$n\in N$，则$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n'-x_n'')=0$

但 $\lim\limits_{n\to\infty}(f(x_n')-f(x_n''))=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)-\sin(2n\pi)\right)=1\neq 0$，故不一致连续.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一　题型 4——判断函数连续性和间断点

13、【解析】对 $x\in[0,1]$ 有 $f(0)=f(x)-f'(x)x+\frac{1}{2}f''(\varepsilon_1)x^2$，$\varepsilon_1\in[0,x]$

$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{1}{2}f''(\varepsilon_2)(1-x)^2$，$\varepsilon_2\in[x,1]$

两式相减且 $|f''(x)|\leqslant 1$，有 $|f'(x)|\leqslant\frac{1}{2}[x^2+(1-x)^2]\leqslant\frac{1}{2}$，$x\in[0,1]$

令 $g(x)=f(x)-x$，$g(0)=f(0)=f(1)$，$g(1)=f(1)-1$，$g'(x)=f'(x)-1<0$

$g(0)g(1)\leqslant 0$，故可知 $\exists x_0\in[0,1]$ 使得 $g(x_0)=0$，再结合单调性知，此点唯一

故 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上有唯一解.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三　3.4——泰勒中值定理

五、证明题（20 分）

14、【解析】（1）令 $g(x)=f(x)-x$，则 $g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$，$g(1)=-1$，

故 $\exists\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，$s.t.\ g(\eta)=0$，即 $f(\eta)=\eta$.

（2）令 $F(x)=e^{-\lambda x}[f(x)-x]$，有 $F(\eta)=0$，$F(0)=0$，

由 *Rolle* 中值定理，$\exists\xi\in(0,\eta)$，$s.t.\ F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三　3.1——罗尔定理

15、【解析】（1）由题 $f''(x)<0$，由 *Taylor* 公式，

$\exists\varepsilon_1\in\left(a,a-\frac{f(a)}{f'(a)}\right)$，有 $f\left(a-\frac{f(a)}{f'(a)}\right)=\frac{1}{2}f''(\varepsilon_1)\left[\frac{f(a)}{f'(a)}\right]^2<0$

（2）$f(a)=A>0$，又 $f\left(a-\frac{f(a)}{f'(a)}\right)<0$，且 $-\frac{f(a)}{f'(a)}>0$

有 $\exists\xi\in\left(a,a-\frac{f(a)}{f'(a)}\right)$，$s.t.\ f(\xi)=0$，且 $f'(x)<f'(a)<0$，$f(x)$ 又为单调函数

故方程 $f(x)=0$ 在 $[a,+\infty)$ 内有唯一根

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三　3.4——泰勒中值定理

2016-2017学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、填空题(21分，每题3分，共7题)

1、【正解】$supE=0,infE=-\frac{\pi}{2}$

【解析】 $y=\arctan\frac{1}{x}\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$

故$supE=0.infE=-\frac{\pi}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 1.2——最值

2、【正解】$a=1,b=-1/2$

【解析】$\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}-a-2bx}{\sin x}$

故$\frac{1}{1+0}=a$　　即$a=1$

又$\lim\limits_{x\to0}\frac{-2bx}{\sin x}=-2b=1$

故$b=-\frac{1}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一 2.1——极限的定义和性质

3、【正解】$x=-1,y=x-5$

【解析】$y=f(x)$有在$x=-1$处无定义，则$x=-1$为其铅直渐近线

无水平渐近线

又$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=1$　　$\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=-5$，故有斜渐近线$y=x-5$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 2.3——斜渐近线

4、【正解】$\frac{x}{\ln x}+C$

【解析】$\int\frac{f(\ln x)}{x}dx=\int f(\ln x)d(\ln x)=\frac{e^{\ln x}}{\ln x}+C=\frac{x}{\ln x}+C$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题四 2.1——第一类换元积分法

5、【正解】$\frac{16\pi^3}{3}$

【解析】$s=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}r^2d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}4\theta^2d\theta=\frac{16\pi^3}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题五 4.1——面积

6、【正解】$2\ln2-1$

【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}m(n)=\frac{\int_0^1\ln(1+x)dx}{1}=2\ln2-1$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题五 1.2——定积分的基础性质

7、【正解】$\forall \varepsilon>0, \exists G>0, \forall u_1, u_2>G$, 有 $\left|\int_{u_1}^{u_2} f(x)dx\right|<\varepsilon$

【解析】根据*Cauchy*准则，有$\forall \varepsilon>0. \exists G>0.$

对$\forall u_1, u_2>G.$有 $\left|\int_{u_1}^{u_2} f(x)dx\right|<\varepsilon.$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 3.3——柯西中值定理

二、选择题(25 分，每题 5 分，共 5 题)

1、【正解】A

【解析】由于$\ln x$在$(0, +\infty)$上无界.且$\lim\limits_{x\to 0}\ln x=-\infty$

故$\ln x$不是一致连续的.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一 3.1——基本概念

2、【正解】D

【解析】特值法.令$n=3$，仅有D选项满足条件；也可递推求解。

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题二 3.5——求高阶导数

3、【正解】B

【解析】$\lim\limits_{x\to a^+} f''(x)<0$　且$\lim\limits_{x\to a^-} f''(x)<0$

故$f'(x)$在$x=a$的邻域内单减，故$\exists \varepsilon>0$. $s.t. f'(x)$在$(a-\varepsilon, a)$大于0

在$(a, a+\varepsilon)$内小于0

由定义$f(a)$为$f(x)$极大值

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 1.1——极值点

三、计算题（67 分）

1、【解析】特征方程$r^2+4=0\Rightarrow r=\pm 2i$

对立齐次方程的通解：$Y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$

设非齐次方程特解为$y^*=a\cos x+b\sin x$

代入原方程比较系数有$a=\dfrac{1}{3}, b=0$

故$y^*=\dfrac{1}{3}\sin x$

故通解为$y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\dfrac{1}{3}\sin x$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题六 2.4——一阶非齐次线性微分方程

2、【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt\right)}{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{2x}=\dfrac{1}{2}$

故$\lim\limits_{x\to 0} e^{\csc 2x\ln\left(1+\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt\right)}=e^{\frac{1}{2}}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题二 2.2——四则运算法则

3、【解析】令$\sqrt{x}=t$, 则$x=t^2$　　$dx=2tdt$

$$\therefore \text{原式} = \int \frac{\arcsin t}{t\sqrt{1-t^2}} 2tdt = \int 2\arcsin t d(\arcsin t)$$
$$= (\arcsin t)^2 + C$$
$$= \left(\arcsin\sqrt{x}\right)^2 + C$$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题四 2.1——第一类换元积分法

4、【解析】$\text{原式} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x(1+2\sin x+\sin^2 x)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x(1+\sin^2 x)dx$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx - 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx$$
$$= 4\times\frac{3!}{4!}\times\frac{\pi}{2} - 2\times\frac{5!}{6!}\times\frac{\pi}{2}$$
$$= \frac{7\pi}{16}$$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题四 1.3——基本积分公式

5、【解析】$V = \int_0^1 2\pi(1-x)e^{-x}dx$

$$= \int_0^1 2\pi(x-1)de^{-x}$$
$$= 2\pi(x-1)e^{-x}\Big|_0^1 - 2\pi\int_0^1 e^{-x}dx$$
$$= 2\pi + 2\pi e^{-x}\Big|_0^1$$
$$= \frac{2\pi}{e}$$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题四 2.1——第一类换元积分法

四、解答题（共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

1、【解析】$x\to+\infty$ 时

$$\ln\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x^2}\right) = \ln\left[1+\left(\cos\frac{1}{x}-1\right)+\frac{1}{\sin x^2}\right]$$
$$\sim\cos\frac{1}{x}-1+\sin\frac{1}{x^2}$$
$$= -\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)+\frac{1}{x^2}$$
$$= \frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\ln\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2}$

故原反常积分收敛.

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题五 3.2——敛散积分的判别法

2、【解析】$f(x)=\dfrac{x}{(x+1)(2x+1)}=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{2x+1}$

故$f^{(n)}(x)=\dfrac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}-\dfrac{(-1)^n 2^n n!}{(2x+1)^{n+1}}$

故$f^{(n)}(0)=(-1)^n(1-2^n)n!$

故$f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^k(1-2^k)x^k+(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{(\theta x+1)^{n+2}}-\dfrac{2^{n+1}}{(2\theta x+1)^{n+2}}\right)x^{n+1}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题一 2.3——极限的计算

五、证明题（共3小题，每小题8分，共24分）

1、【解析】令$x=\pi+t$

则右边$\int_0^{\pi}f(x+t)\sin^2 t\,dt$

左边－右边$=\int_0^{\pi}[f(t)-f(\pi+t)]\sin^2 t\,dt$

$\because f(x)$在$[0,2\pi]$单调递增.故$f(x)\leqslant f(x+\pi)$

故左边－右边$\leqslant 0$ 原式得证

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题四 2.2——第二类换元积分法

2、【解析】令$F(x)=f(x)\sin x$.

$F(x)$在$[0,\pi]$上二阶可导.

且$F'(x)=f'(x)\sin x+f(x)\cos x$

$F''(x)=f''(x)\sin x+2f'(x)\cos x-f(x)\sin x$

即$F(0)=F(1)=F(\pi)=0$

故$\exists\xi_1\in(0,1)$ $\exists\xi_2\in(1,\pi)$

使$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)$（罗尔定理）

又在(ξ_1,ξ_2)上对$F(x)$用罗尔定理.

得$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,\pi)$

$s.t.F''(\xi)=0$

即$f''(\xi)\sin\xi+2f'(\xi)\cos\xi-f(\xi)\sin\xi=0$

即$f''(\xi)+2f'(\xi)\cot\xi=f(\xi)$

即原方程在$(0,\pi)$内至少有一根

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 3.1——罗尔定理

3、【解析】（1） $x\in[-a,a]$时

$$g(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)\,dt$$

$$=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)\,dt+\int_{x}^{a}(t-x)f(t)\,dt$$

$$=x\int_{-a}^{x}f(t)\,dt-\int_{-a}^{x}tf(t)\,dt+x\int_{a}^{x}f(t)\,dt-\int_{a}^{x}tf(t)\,dt$$

$$g'(x)=\int_{-a}^{x}f(t)dt+\int_{a}^{x}f(t)dt$$

$$g''(x)=2f(x)>0$$

$\therefore g(x)$在$[-a,a]$上凸函数

（2）$g''(x)>0$知$g'(x)$连续且单调递增

又$g'(-a)=-\int_{-a}^{a}f(t)dt<0$　$g'(a)=\int_{-a}^{a}f(t)dt>0$

故$g'(x)$在$[-a,a]$上有唯一零点，又$f(x)$为偶函数

$$g'(0)=\int_{-a}^{0}f(t)dt+\int_{a}^{0}f(t)dt=0$$

即$g(x)_{\min}=g(0)=2\int_{0}^{a}tf(t)dt$

又$2\int_{0}^{a}tf(t)dt=f(a)-e^{a^2}$，两边对$a$求导.有$f'(a)-2af(a)=2ae^{a^2}$

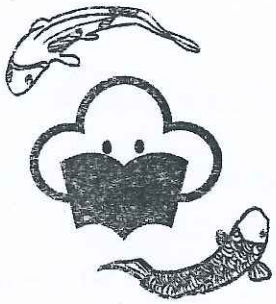
又$f(0)=1$　故关于f微分方程的通解为$f(a)=e^{\int 2ada}\left(\int 2ae^{a^2}e^{-\int 2ada}da+c\right)$

$$=e^{a^2}(a^2+c)$$

又$f(0)=1\Rightarrow c=1$　$f(a)=e^{a^2}(a^2+1)$

故$f(x)=(x^2+1)e^{x^2}$

【考点延伸】《考试宝典》高等数学专题三 1.3——凹凸性



考的都会 蒙的全对

——— 本宝典为内部资料，仅限同学复习参考 ———